Лабораторная работа № 6

Тема: Исследование процесса запуска ОС, изменение параметров загрузки и первичная диагностика сбоев

Цель работы:

1. Изучить последовательность этапов загрузки ОС (прошивка ➔ загрузчик ➔ ядро ➔ службы).
2. Научиться управлять параметрами загрузчика GRUB в Linux и анализировать порядок загрузки (Boot order).
3. Освоить первичную диагностику и определение этапа сбоя ОС по сообщениям на экране в Linux и Windows Server.

ЧАСТЬ 1. РАБОТА В ОС LINUX

Исследование загрузки ОС, ядра, модулей и служб

Исследуйте процесс загрузки Linux от загрузчика GRUB до запуска служб systemd. Получите сведения о загруженном ядре и его параметрах, исследуйте модули ядра и драйвер сетевого адаптера, проанализируйте время запуска системы и системные журналы. Создайте безопасный учебный сбой службы, определите его причину, устраните неисправность и подтвердите правильность исправления после перезагрузки.

Все действия, связанные с созданием неисправности, выполняйте только на учебной виртуальной машине. Предварительно сделайте снапшот.

Этап 1. Исследование текущего состояния ОС и ядра

1. Получите версию загруженного ядра

Выполните:

```
uname -r
```

Команда uname -r выводит версию ядра Linux, которое используется системой в настоящий момент.

Зафиксируйте в отчёте:

- версию ядра;
- архитектуру, если она указана в имени ядра.

2. Получите расширенные сведения о системе

Выполните:

```
uname -a
```

Команда показывает дополнительные сведения:

- имя ядра;
- hostname;
- версию ядра;

- архитектуру процессора;
- тип операционной системы.

Определите, какие сведения относятся непосредственно к ядру, а какие — к системе в целом.

3. Получите сведения об ОС и hostname

Выполните:

hostnamectl

Команда hostnamectl показывает:

- hostname системы;
- версию операционной системы;
- версию ядра;
- архитектуру.

Зафиксируйте hostname учебной виртуальной машины.

4. Определите время работы системы

Выполните:

uptime

Команда показывает:

- текущее время;
- продолжительность работы системы после загрузки;
- количество вошедших пользователей;
- среднюю нагрузку.

Зафиксируйте, сколько времени прошло после последней загрузки ОС.

5. Исследуйте параметры, переданные ядру при загрузке

Выполните:

cat /proc/cmdline

Файл /proc/cmdline содержит параметры, которые загрузчик передал ядру Linux при текущем запуске.

Например, в строке могут присутствовать параметры:

- BOOT_IMAGE => какое ядро загрузить
- root => где находится /
- ro => сначала открыть / только для чтения.
- quiet => меньше сообщений на экране

Определите:

- какой параметр указывает на корневую файловую систему;
- присутствует ли параметр quiet;
- какие дополнительные параметры были переданы ядру.

Зафиксируйте строку /proc/cmdline в отчёте.

Этап 2. Управление меню загрузчика GRUB

По умолчанию меню GRUB на учебной виртуальной машине может быть скрыто или отображаться очень короткое время. Измените время

ожидания меню, чтобы можно было исследовать доступные варианты загрузки.

1. Откройте конфигурационный файл GRUB

Выполните:

sudo nano /etc/default/grub

Файл /etc/default/grub содержит основные пользовательские параметры загрузчика GRUB.

2. Найдите параметр

GRUB_TIMEOUT=

Установите:

GRUB_TIMEOUT=10

Параметр определяет, сколько секунд GRUB ожидает выбор пользователя перед автоматической загрузкой ОС.

Зафиксируйте изменённую строку в отчёте.

3. Сохраните файл и обновите конфигурацию GRUB

Выполните:

sudo update-grub

Команда формирует актуальную конфигурацию GRUB на основе параметров из /etc/default/grub и найденных ядер.

Убедитесь, что команда завершилась без ошибки.

4. Перезагрузите виртуальную машину

Выполните:

sudo reboot

Во время загрузки **исследуйте меню GRUB**.

Определите:

- появилась ли задержка в 10 секунд;
- какое ядро предлагается загрузить;
- присутствует ли пункт Advanced options;
- имеются ли в системе другие версии ядра.

Не удаляйте и не изменяйте дополнительные записи GRUB.

Зафиксируйте экран меню GRUB.

Этап 3. Анализ времени загрузки ОС

После загрузки ядро передаёт управление системе инициализации systemd. Исследуйте, сколько времени потребовалось для запуска системы и служб.

1. Получите общее время загрузки

Выполните:

systemd-analyze

Команда разделяет время загрузки на несколько этапов, например:

- kernel
- userspace

Зафиксируйте:

- время загрузки ядра;
- время запуска пользовательского пространства;
- общее время загрузки.

2. Получите список служб по времени запуска
Выполните:
systemd-analyze blame
Команда выводит units, отсортированные по времени их запуска.
Определите три наиболее медленно запускавшихся unit.

3. Исследуйте критическую цепочку загрузки
Выполните:
systemd-analyze critical-chain
Команда показывает последовательность units, которые реально влияли на продолжительность загрузки. Т.е. показывает уже не просто длительность отдельных units, а **цепочку зависимостей, которая определяла момент достижения целевого состояния системы**.
Сравните результат с:
systemd-analyze blame
Ответьте в отчёте:
Почему unit с самым большим временем в systemd-analyze blame не обязательно является главной причиной долгой загрузки ОС?

Этап 4. Исследование журналов загрузки
systemd-journald сохраняет события ядра, служб и других компонентов системы. Используйте journalctl для анализа текущей и предыдущей загрузок.
1. Получите список сохранённых загрузок
Выполните:
journalctl --list-boots
Команда показывает сохранённые boot sessions.
Обычно:

- 0 означает текущую загрузку, а:
- -1 — предыдущую.

Зафиксируйте, сколько загрузок доступно для анализа.

2. Исследуйте журнал текущей загрузки
Выполните:
sudo journalctl -b
Параметр -b ограничивает вывод текущей загрузкой.
Используйте:

- стрелки;
- PageUp;
- PageDown;

для просмотра.
Для выхода нажмите:
q

3. Получите только сообщения ядра
Выполните:
sudo journalctl -b -k
Параметр -k показывает сообщения ядра.
Найдите сообщения, связанные с:

- памятью;
- CPU;
- дисками;
- сетевыми интерфейсами.

Зафиксируйте не менее двух примеров сообщений ядра и поясните, к какому оборудованию или ресурсу они относятся.

4. Найдите ошибки текущей загрузки
Выполните:
sudo journalctl -b -p err
Параметр:
-p err
ограничивает вывод событиями уровня Error и выше.
Определите:

- имеются ли ошибки;
- какая служба или компонент их создал;
- являются ли они критичными для работы вашей VM.

Не каждое сообщение уровня Error означает, что система неработоспособна. Необходимо учитывать контекст.

5. Исследуйте предыдущую загрузку
Если предыдущая загрузка присутствует, выполните:
sudo journalctl -b -1
Сравните текущую и предыдущую загрузки.
Зафиксируйте одно отличие, если оно присутствует.

Этап 5. Исследование модулей ядра и драйверов
В Linux многие драйверы реализованы в виде модулей ядра. Исследуйте загруженные модули и определите драйвер сетевого адаптера.
1. Получите список загруженных модулей
Выполните:
lsmod
Команда показывает модули, загруженные в ядро.
Основные поля:

- Module

- Size
- Used by (сколько компонентов сейчас используют этот модуль)

Выберите один модуль из списка и зафиксируйте его имя.

2. Получите сведения о выбранном модуле

Выполните:

modinfo ИМЯ_МОДУЛЯ

Например:

modinfo ext4

или для другого реально существующего модуля.

Команда может показать:

- описание;
- автора;
- лицензию;
- путь к файлу модуля;
- зависимости;
- параметры.

Зафиксируйте:

- имя модуля;
- назначение;
- путь к его файлу.

3. Исследуйте PCI-устройства

Выполните:

lspci

Команда показывает устройства, подключённые через PCI/PCIe.

Найдите сетевой контроллер виртуальной машины.

4. Определите драйвер устройства

Выполните:

lspci -k

Параметр -k дополнительно показывает драйвер ядра.

Найдите строки вида:

- Kernel driver in use:
- Kernel modules:

Зафиксируйте:

- название сетевого устройства;
- используемый драйвер;
- доступные kernel modules.

5. Получите сетевые интерфейсы Linux

Выполните:

ip -br link

Определите имя рабочего сетевого интерфейса, например:

- enp0s3
- ens18
- eth0

Этап 6. Исследование процесса и службы
Исследуйте связь между службой systemd и процессом Linux.
Используйте службу SSH, если она установлена:
systemctl status ssh
Если SSH отсутствует, используйте существующую службу, например:
systemctl status cron

1. Получите состояние службы
Выполните:
systemctl status ssh
или выбранной службы.
Определите:
- состояние службы;
- загружена ли unit;
- запущена ли служба;
- основной PID.

2. Исследуйте соответствующий процесс
Выполните:
ps -fp PID
Например:
ps -fp 742
Определите:
- пользователя процесса;
- PID;
- PPID;
- выполняемую команду.

3. Исследуйте дерево процессов
Выполните:
pstree -p
Найдите исследуемый процесс в дереве.
Определите, какой процесс является родительским для исследуемого процесса. Укажите его PID.

Этап 7*. Создание учебного сбоя службы (необязательно)
Создайте специальную службу, которая намеренно завершается с ошибкой. Этот эксперимент позволит исследовать диагностику systemd.
1. Создайте unit-файл
Выполните:

sudo nano /etc/systemd/system/lab-fail.service
Введите:
[Unit]
Description=Broken service for troubleshooting lab
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/false

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Команда:
/usr/bin/false
специально завершается с ненулевым кодом возврата, поэтому служба должна перейти в состояние failed.

2. Обновите конфигурацию systemd
Выполните:
sudo systemctl daemon-reload
Эта команда заставляет systemd перечитать unit-файлы.

3. Запустите неисправную службу
Выполните:
sudo systemctl start lab-fail.service
Служба должна завершиться ошибкой.
На данном этапе не исправляйте её.

Этап 8*. Диагностика неисправной службы (необязательно)
1. Получите состояние службы
Выполните:
systemctl status lab-fail.service
Определите:
- состояние;
- код завершения;
- команду ExecStart;
- время отказа.

2. Получите список всех failed units
Выполните:
systemctl --failed
Убедитесь, что:
lab-fail.service
присутствует в списке.

3. Получите журнал конкретной службы
Выполните:
journalctl -u lab-fail.service
Для последних сообщений:
journalctl -u lab-fail.service -n 20
Определите причину отказа.

Этап 9*. Исправление службы (необязательно)
1. Откройте unit-файл
sudo nano /etc/systemd/system/lab-fail.service
Замените:
ExecStart=/usr/bin/false
на:
ExecStart=/usr/bin/sleep infinity
Команда sleep infinity продолжает работать до получения сигнала завершения и подходит для безопасной учебной службы.

2. Перечитайте unit-файлы
Выполните:
sudo systemctl daemon-reload

3. Перезапустите службу
Выполните:
sudo systemctl restart lab-fail.service

4. Подтвердите исправление
Выполните:
systemctl status lab-fail.service
Ожидаемый результат:
active (running)
Затем:
systemctl --failed
Зафиксируйте, исчезла ли lab-fail.service из списка failed units.

Этап 10*. Моделирование сбоя во время загрузки ОС (необязательно)
Теперь исследуйте ситуацию, когда неисправная служба автоматически запускается во время загрузки.
1. Включите автозапуск службы
Выполните:
sudo systemctl enable lab-fail.service
Команда связывает службу с соответствующей целью загрузки systemd.

2. Снова создайте неисправность

В файле:
/etc/systemd/system/lab-fail.service
верните:
ExecStart=/usr/bin/false
После изменения выполните:
sudo systemctl daemon-reload

3. Перезагрузите систему
sudo reboot

4. После загрузки определите наличие сбоя
Выполните:
systemctl --failed
Найдите lab-fail.service.
Затем:
journalctl -b -u lab-fail.service
Параметр -b ограничивает журнал текущей загрузкой.
Определите, на каком этапе загрузки служба завершилась с ошибкой.

Этап 11*. Устранение сбоя и повторная проверка (необязательно)
1. Исправьте unit
Снова установите:
ExecStart=/usr/bin/sleep infinity

2. Примените изменение
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart lab-fail.service

3. Получите итоговое состояние
Выполните:
systemctl status lab-fail.service
systemctl --failed
Убедитесь, что служба работает.

4. Выполните повторную перезагрузку
sudo reboot
После входа выполните:
systemctl status lab-fail.service
systemctl --failed
sudo journalctl -b -p err
Подтвердите, что исправление сохранилось после перезагрузки.

Этап 12*. Очистка учебного стенда
После завершения эксперимента удалите созданную службу.
1. Остановите и отключите её

sudo systemctl disable --now lab-fail.service

2. Удалите unit-файл
sudo rm /etc/systemd/system/lab-fail.service

3. Обновите состояние systemd
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl reset-failed

4. Выполните итоговую проверку
systemctl --failed
Убедитесь, что учебная служба больше не присутствует.

ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER (Диагностика этапов сбоя)

Исследование загрузки Windows Server и диагностика сбоя службы

Цель: Исследуйте параметры загрузки Windows Server, получите сведения о Boot Manager и Boot Loader, определите используемые системные драйверы и службы.

Этап 1. Исследование конфигурации загрузки Windows
Откройте **PowerShell от имени администратора**.
1. Получите конфигурацию загрузчика
Выполните:
bcdedit /enum
Команда выводит основные объекты BCD.
Найдите и зафиксируйте:

- Windows Boot Manager;
- Windows Boot Loader;
- identifier;
- device;
- path;
- description.

Определите, какой объект относится к менеджеру загрузки, а какой непосредственно запускает установленную Windows.

2. Получите расширенную конфигурацию
Выполните:
bcdedit /enum all
Исследуйте, какие дополнительные объекты присутствуют в BCD.

Не изменяйте их.
Ответьте:
Какую роль BCD выполняет между UEFI/BIOS и загрузкой Windows?

Этап 2. Исследование режима загрузки и системного диска
1. Получите сведения о системе
Выполните:
Get-ComputerInfo
Найдите сведения:

- Windows Product Name;
- Windows Version;
- BIOS/UEFI;
- имя компьютера.

Если вывод слишком большой, используйте:
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, CsName, BiosFirmwareType
Определите, используется ли UEFI или Legacy BIOS.

2. Исследуйте диски и разделы
Выполните:
Get-Disk
Затем:
Get-Partition
И:
Get-Volume
Определите:

- системный диск;
- системный раздел Windows;
- наличие EFI System Partition, если используется UEFI;
- букву системного тома.

Этап 3. Исследование системных драйверов
Лекция рассматривает драйвер как компонент связи ОС с оборудованием, поэтому Windows-часть стоит тоже связать с этой темой.
1. Получите список установленных драйверов
Выполните:
driverquery
Для более удобного представления:
driverquery /v
Найдите не менее трёх драйверов и зафиксируйте:

- имя;
- тип;
- состояние.

2. Получите подписанные драйверы через PowerShell
Выполните:
Get-CimInstance Win32_PnPSignedDriver |
Select-Object DeviceName, DriverVersion, Manufacturer |
Select-Object -First 20
Найдите сетевой адаптер или виртуальный контроллер и зафиксируйте:

- название устройства;
- производителя драйвера;
- версию драйвера.

Этап 4. Исследование служб и процессов
1. Получите список работающих служб
Выполните:
Get-Service | Where-Object Status -eq Running
Выберите одну службу, например:
Spooler
или другую безопасную службу, доступную на VM.

2. Получите сведения о службе
Например:
Get-Service Spooler
Затем:
Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name='Spooler'"
Определите:

- состояние;
- тип запуска;
- путь к исполняемому файлу;
- PID.

3. Найдите соответствующий процесс
Если PID ненулевой:
Get-Process -Id <PID>
Ответьте:
Чем Windows Service отличается от процесса, который фактически выполняет её код?

Этап 5. Анализ событий последней загрузки
Откройте:
Server Manager → Tools → Event Viewer
или:
eventvwr.msc
Перейдите:
Windows Logs
→ System

1. Отфильтруйте события
Найдите события с уровнями:

- Critical;
- Error;
- Warning.

Зафиксируйте 2–3 события, связанные с текущей или последней загрузкой.
Для каждого события определите:

- Source;
- Event ID;
- время;
- краткое содержание.

2. Получите ошибки через PowerShell
Выполните:
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 100 |
Where-Object LevelDisplayName -in 'Critical','Error' |
Select-Object TimeCreated, Id, ProviderName, Message
Сравните результат с Event Viewer.

Шпаргалка-памятка:

- Порядок Boot Order: Если в виртуальный привод ВМ вставлен ISO-образ старого дистрибутива, а в Boot Order оптический привод стоит выше жесткого диска, компьютер попытается загрузиться с него. Всегда проверяйте, что «размонтировано» после установки ОС.
- Режимы прошивки: Помните, что если ОС была установлена в современном режиме UEFI (с разделом EFI System Partition), то при переключении настроек ВМ в режим Legacy/BIOS система не загрузится, так как BIOS не умеет искать загрузчик на EFI-разделах.
- Аварийный вход в Windows: Если Windows Server не загружается из-за сбоя драйвера, на этапе запуска ядра можно вызвать меню дополнительных вариантов загрузки (через клавишу F8 в старых системах или через три прерывания загрузки кнопкой Reset в новых) и выбрать Safe Mode (Безопасный режим). В этом режиме запускается только минимальное микроядро и базовые драйверы.